

보스 2 세부기획

🕒 생성 일시	2026년 8월 2일 오후 11:02
👤 생성자	 유준 신
☰ 카테고리	

 기획 문서 작성 시, **카테고리**, **세부 작성자 항목**을 반드시 설정해주세요!

보스 2 디자인

보스 2 - 수감자 상세 기획서

0. 문서 적용 원칙

구분	적용 원칙
공간 단위	거리와 속도는 타일 , 타일/초 를 사용한다.
피해 단위	초안 표기와 동일하게 플레이어 체력 1개 를 사용한다.
수치 조정	본 문서의 보완 수치는 1차 플레이테스트용 초기값이며, 패턴 구조를 바꾸지 않는 범위에서 조정할 수 있다.

1. 전투 개요

항목	상세 사양
보스명	보스 2 - 수감자
기본 형태	보스는 이동하지 않고 맵 중앙의 플랫폼에 고정되어 공격한다.
총 체력	1,500
체력 배분	1페이지 피해 구간 700 + 2페이지 체력 800
2페이지 진입 조건	보스 HP가 800이 되는 순간
보스전 진입 조건	수감자가 건넌 주사기를 플레이어가 거절했을 때
아레나	3×3 플랫폼 배치, 보스는 중앙 셀에 위치
1페이지 구성	확산탄, 조준탄, 벽 러시, 기본·광분·저격 패턴
2페이지 구성	1페이지의 모든 요소 유지 + 30초마다 드론 1체 소환

1.1 체력 및 페이지 구간

상태	HP 구간	진입 조건	사용 요소
1페이지	1,500 → 800	보스전 시작	확산탄, 조준탄, 벽 러시, 기본·광분·저격 패턴
2페이지	800 → 0	1페이지에서 누적 700 피해	1페이지의 모든 요소 + 드론 소환
보스 사망	0 이하	HP가 0 이하	모든 전투 행동과 환경 타이머 정지 후 기존 스토리 흐름으로 연결

2. 보스전 진입 순서

순서	단계	연출 및 동작	완료 기준
1	진입 판정	플레이어가 수감자의 주사기를 거절한다.	보스전 시작 플래그 활성화
2	아레나 폐쇄	아레나의 모든 문을 닫는다.	모든 출입문이 닫힌 상태
3	중앙 플랫폼 상승	수감자와 중앙 플랫폼이 공중의 전투 위치로 상승한다.	중앙 플랫폼이 지정 위치에 도달
4	1페이지 시작	문 폐쇄와 플랫폼 상승이 모두 끝나면 보스 공격과 벽 러시 타이머를 시작한다.	보스 AI 및 15초 벽 러시 타이머 활성화

2.1 미확정 연출

1. 플레이어가 수감자에게 주사기를 쏘아 주사기에 있는 억제제를 수감자에게 투여한다.

2. 플레이어가 보스 1을 단신으로 쓰러뜨리는 걸 본 수감자는, 맨몸으로 싸우면 질 것이라 판단하고, 최종보스방에 있는 중앙 제어 장치에 몸을 연결해서 싸운다. 가운데에 중앙제어장치가 있기 때문에 수감자는 가운데에서 움직이지 못한다

확정 전까지 전투 로직은 **중앙 고정형 보스**를 기준으로 제작한다.

3. 아레나

3.1 3×3 배치

상단 좌측 플랫폼	상단 중앙 플랫폼	상단 우측 플랫폼
중단 좌측 플랫폼왼쪽 가시 벽 방향	보스 2중앙 고정 플랫폼	중단 우측 플랫폼벽 러시 생성 방향
하단 좌측 플랫폼	하단 중앙 플랫폼	하단 우측 플랫폼

3.2 아레나 규칙

요소	위치·방향	규칙
보스	중앙 셀	보스전 도중 위치를 변경하지 않는다.
중앙 플랫폼	아레나 중앙	진입 연출에서 보스와 함께 공중으로 상승한 뒤 고정된다.
벽 러시	오른쪽 → 왼쪽	우측 외곽에서 생성되어 좌측 외곽을 통과한다.
가시 벽	아레나 왼쪽 끝	벽 러시가 진행되는 동안에만 활성화된다.
출입문	아레나의 모든 문	보스전 진입 시 닫히며 전투 중에는 열리지 않는다.

아레나의 3×3 구조는 초안과 마찬가지로 추후 수정 가능 상태로 둔다.

4. 속도 기준

플레이어의 실제 이동 수치가 초안에 없으므로, 탄환 속도는 플레이어 컨트롤러의 속도를 기준으로 계산한다. 아래 직접 수치는 1차 테스트용 예시다.

대상	계산 규칙	1차 테스트 초기값	적용 기준
플레이어 기본 이동	S_move	기존 Player Controller 값	확산탄 상대속도 기준
플레이어 대시	S_dash	기존 Dash 평균속도	조준탄 상대속도 기준
확산탄	0.85 × S_move	4.25타일/초	S_move=5.0 가정 시
조준탄	1.00 × S_dash	12.0타일/초	S_dash=12.0 가정 시
벽 러시	고정값	3.0타일/초	플레이어 기본 이동보다 느리게 설정
드론	고정값	2.0타일/초	초안 수치 유지

플레이어의 **S_move** 또는 **S_dash**가 변경되면 확산탄과 조준탄은 비율에 맞춰 다시 계산한다. 벽 러시와 드론은 표의 고정값에서 시작한다.

5. 보스 행동

5.1 확산탄

항목	초기값	상세 규칙
발사 형태	5발 동시 발사	총 60° 부채꼴로 발사한다.
탄환 배치	-30°, -15°, 0°, +15°, +30°	부채꼴 중심을 기준으로 15° 간격으로 배치한다.
좌우 선택	플레이어가 있는 쪽	발사 시점의 플레이어 X 좌표를 기준으로 보스의 왼쪽·오른쪽을 결정한다.
부채꼴 중심각	선택된 반구 안에서 무작위	오른쪽은 -60°~+60°, 왼쪽은 120°~240° 범위에서 균등 무작위로 결정한다.
최대 이동거리	인접 플랫폼까지	보스의 중앙 플랫폼에서 다음 플랫폼 영역까지 이동하면 소멸한다.
이동속도	0.85 × S_move	1차 테스트값은 4.25타일/초다.
경고	없음	별도의 경고 표시를 사용하지 않는다.
피해	체력 1개	플레이어 명중 시 1회 피해를 주고 해당 탄환은 소멸한다.
선딜	0.15초	발사 애니메이션 준비 시간이며 별도 경고 판정은 아니다.
후딜	0.65초	후딜 종료 후 다음 행동을 판정한다.

확산탄 방향 결정 순서

순서	처리
1	발사 시점의 플레이어 X 좌표와 보스 X 좌표를 비교한다.

순서	처리
2	플레이어가 있는 왼쪽 또는 오른쪽 반구를 선택한다.
3	선택된 반구에서 부채꼴 전체가 반구 안에 있도록 중심각을 무작위로 정한다.
4	중심각을 기준으로 5발을 15° 간격으로 동시 발사한다.

5.2 조준탄

항목	초기값	상세 규칙
조준 대상	플레이어 현재 위치	경고 시작 시 플레이어 방향을 저장한다.
방향 고정	경고 시작 시	경고 중 플레이어가 이동해도 저장된 방향은 바뀌지 않는다.
경고 시간	0.65초	실제 발사 궤적과 같은 방향으로 경고를 표시한다.
이동속도	$1.00 \times S_dash$	1차 테스트값은 12.0타일/초다.
최대 이동거리	아레나 끝	저장된 방향으로 이동해 맵 경계를 벗어나면 소멸한다.
피해	체력 1개	플레이어 명중 시 1회 피해를 주고 해당 탄환은 소멸한다.
후딜	0.80초	경고 종료 즉시 발사한 뒤 후딜을 적용한다.

6. 환경 요소 - 벽 러시

항목	초기값	상세 규칙
발동 주기	15.0초	1페이지 시작 15초 후 첫 발동, 이후 15초마다 반복한다.
진행 방향	오른쪽 → 왼쪽	우측 아레나 외곽에서 생성되어 좌측 외곽을 통과하면 제거한다.
1회 생성 수	3개	벽 러시 1회에 구멍이 있는 벽 3개를 순차 생성한다.
생성 간격	1.50초	첫 벽 이후 0.80초 간격으로 다음 벽을 생성한다.
벽 이동속도	3.0타일/초	모든 벽은 같은 속도로 일정하게 이동한다.
벽 생성 규칙	랜덤	벽 프리팸에 있는 벽들을 랜덤하게 배치한다.
통과 구멍 폭	2.5타일	각 벽 프리팸에 배치된 통과 구멍의 폭을 동일하게 맞춘다.
일반 접촉 피해	없음	이동 벽 자체는 피해를 주지 않는다.
일반 접촉 넉백	왼쪽 2.5타일 / 0.25초	플레이어를 벽의 진행 방향인 왼쪽으로 밀어낸다.
중복 넉백	제한적 허용	같은 벽에 계속 접촉해도 분리되기 전에는 넉백을 반복 적용하지 않는다. 하지만 넉백 후 다시 접촉 했을 경우엔 넉백을 다시 적용한다.
벽뚫대시	충돌·넉백 무시	벽뚫대시 상태에서는 벽을 통과하고 넉백을 받지 않는다.
가시 벽 위치	아레나 왼쪽 끝	첫 벽이 아레나에 진입하는 순간 활성화한다.
가시 벽 종료	마지막 벽이 아레나에서 나간 순간	벽 러시가 끝나면 즉시 비활성화한다.
가시 피해	체력 1개	활성화 중인 가시 벽에 접촉하면 적용한다.
공격 공존	허용	벽 러시는 확산탄·조준탄과 독립적으로 진행한다.

6.1 벽 러시 실행 순서

경과 시간	처리
0.00초	첫 번째 벽 생성, 첫 벽이 아레나에 진입하면 왼쪽 가시 벽 활성화
1.50초	두 번째 벽 생성
3.00초	세 번째 벽 생성
진행 중	세 벽 모두 3.0타일/초로 오른쪽에서 왼쪽으로 이동
마지막 벽 퇴장	왼쪽 가시 벽 비활성화, 해당 벽 러시 종료
발동 후 15초	다음 벽 러시 실행

이동 벽은 넉백만 담당하고, 체력 피해는 왼쪽 가시 벽만 담당하도록 판정을 분리한다.

7. 패턴

벽 러시, 조준탄, 확산탄은 서로 공존할 수 있다. 벽 러시는 별도의 환경 타이머로 처리하고 보스 패턴을 중단하지 않는다.

7.1 패턴 목록

패턴	발동 조건	행동 순서	발사 간격	완료 처리
기본 패턴	별도 조건 없음	확산탄 → 조준탄	각 행동의 기본 후딜 적용	예약 패턴이 없으면 반복
광분 패턴	보스 중심 5타일 안에서 연속 10초 체류	확산탄 × 3	0.12초	3회 발사 후 다음 행동 판정
저격 패턴	플레이어가 이동 벽에 낙백됨	조준탄 → 조준탄	각 탄 경고 0.65초, 첫 발사 후 0.20초	2회 발사 후 다음 행동 판정

7.2 광분 조건 판정

항목	규칙
거리 기준	보스 중심과 플레이어 중심의 직선거리가 5타일 이하일 때 근접 상태로 판정한다.
시간 기준	근접 상태를 연속 10초 유지해야 한다.
범위 이탈	플레이어가 5타일 밖으로 나가는 순간 누적 시간을 0으로 초기화한다.
패턴 예약	10초 조건이 완료되면 광분 패턴 1회를 예약한다.
재발동	광분 패턴 시작 시 누적 시간을 0으로 초기화한다. 계속 근접하면 다시 10초 후 예약한다.
연속 발사	일반 확산탄 후딜을 적용하지 않고 0.12초 간격으로 3회 발사한다.

7.3 저격 조건 판정

항목	규칙
발생 이벤트	플레이어가 이동 벽에 충돌해 실제 낙백을 받았을 때
예약 횟수	낙백 1회당 저격 패턴 1회
같은 벽 중복	같은 벽과 접촉을 유지하는 동안 추가 예약하지 않는다.
실행 시점	현재 진행 중인 패턴이 끝난 뒤 실행한다.
발사 구성	경고가 포함된 조준탄을 2회 발사한다.

7.4 다음 행동 우선순위

우선순위	행동	적용 규칙
1	현재 패턴 완료	실행 중인 확산탄·조준탄 묶음을 중간에 취소하지 않는다.
2	드론 소환	2페이지에서 30초 쿨타임이 끝났다면 현재 패턴 다음에 실행한다.
3	저격 패턴	벽 낙백으로 예약된 조준탄 2연사를 실행한다.
4	광분 패턴	5타일 안 10초 조건이 완료되었다면 확산탄 3연사를 실행한다.
5	기본 패턴	다른 예약 행동이 없을 때 확산탄 → 조준탄을 반복한다.

벽 러시는 위 우선순위에 포함하지 않는다. 따라서 보스 공격, 벽 러시, 드론 이동과 감속은 동시에 진행될 수 있다.

8. 2페이지

2페이지의 확산탄, 조준탄, 벽 러시, 기본·광분·저격 패턴은 1페이지와 동일하다. 추가되는 행동은 드론 소환뿐이다.

8.1 드론 소환

항목	초기값	상세 규칙
소환 주기	30.0초	2페이지 시작 시 타이머를 시작한다.
첫 소환	2페이지 진입 즉시	페이지 진입 즉시 소환한다.
패턴 중 쿨타임 종료	현재 패턴 종료 후 소환	진행 중인 공격을 취소하지 않는다.
소환 수	1체	소환 행동 1회마다 드론 1체를 생성한다.
소환 위치	보스 2 중심	중앙 고정 플랫폼의 보스 위치에서 생성한다.
소환 행동 시간	0.60초	드론 생성 후 다음 보스 행동을 판정한다.
동시 존재 상한	없음	초안의 30초마다 1체 규칙에 따라 생존 드론이 누적될 수 있다.
다음 쿨타임 시작	실제 소환 완료 시점	패턴 때문에 소환이 늦어진 경우 소환 횟수를 중첩해 쌓지 않는다.

8.2 보스 2-1 드론

항목	초기값	상세 규칙
체력	60	HP가 0 이하가 되면 제거한다.

항목	초기값	상세 규칙
이동 방향	플레이어 방향	플레이어의 현재 위치를 계속 추적한다.
이동속도	2.0타일/초	초안 수치를 그대로 적용한다.
플레이어 접촉 피해	없음	플레이어와 겹쳐도 체력 피해를 주지 않는다.
플레이어와의 거리	1타일	플레이어와 같은 타일을 공유하지 않고 플레이어와 1타일 간격을 유지한다. 하지만 플레이어가 드론쪽으로 이동할 경우엔 무시한다.
피격 낙백	적용	플레이어가 받는 낙백 값을 그대로 적용한다.
능력 범위	드론 중심 반경 3타일	드론 중심과 플레이어 중심의 직선거리로 판정한다.
감속량	30%	대상 속도에 최종 배율 0.70 을 적용한다.
감속 대상	이동, 점프, 대시, 벽뚫대시	네 종류의 속도를 모두 동일하게 30% 감소시킨다.
감속 중첩	중첩 있음	여러 드론의 범위에 들어가면 곱연산으로 감속 배율을 적용한다. 3마리 일때: $0.7 \times 0.7 \times 0.7 = 0.343$
감속 해제	범위 이탈 즉시	3타일 밖으로 나가면 원래 속도 계수를 복구한다.

9. 보스 및 플레이어 사망

구분	확정 상태	처리
보스 사망	전투 종료만 확정	HP 0 이하에서 보스 행동, 벽 러시, 드론 소환 타이머를 정지하고 기존 스토리 흐름으로 연결한다.
보스 사망 연출	미확정	초안에 구체 연출이 없으므로 추가 정의하지 않는다.
플레이어 사망	미확정	수감자에게 끌려나가 출구로 이동하거나 신체실험을 암시하는 안이 존재한다.
재시작 위치	초안 기재	주사기 관련 선택지를 고른 직후부터 다시 시작한다.

10. 기능 검수 기준

ID	검수 항목	통과 기준
01	보스전 진입	주사기 거절 후 문이 닫히고 중앙 플랫폼이 상승한 뒤 1페이지가 시작된다.
02	보스 고정	전투 중 보스의 월드 위치가 중앙 플랫폼에서 변하지 않는다.
03	페이지 전환	누적 700 피해로 HP가 800이 되면 2페이지가 시작된다.
04	확산탄 방향	플레이어가 있는 좌·우 반구를 선택하고 60° 범위에 5발을 발사한다.
05	확산탄 거리	확산탄이 인접 플랫폼 거리 이상 이동하지 않는다.
06	확산탄 경고	확산탄에 별도 경고 표시가 나오지 않는다.
07	조준탄	0.65초 경고 후 고정된 방향으로 맵 끝까지 이동한다.
08	벽 러시 주기	15초마다 벽 3개가 우측에서 생성된다.
09	벽 이동속도	모든 벽이 3.0타일/초로 오른쪽에서 왼쪽으로 이동한다.
10	벽 낙백	일반 접촉은 피해 없이 왼쪽 낙백만 주고 같은 벽에서 중복 적용되지 않는다.
11	벽뚫대시	벽뚫대시 중에는 벽 충돌과 낙백이 발생하지 않는다.
12	가시 벽	벽 러시 동안만 활성화되고 접촉 시 체력 1개 피해를 준다.
13	패턴 공존	벽 러시 중 확산탄과 조준탄이 정상 실행된다.
14	광분 조건	보스 중심 5타일 안에서 연속 10초 후 확산탄 3연사가 실행된다.
15	광분 초기화	플레이어가 5타일 밖으로 나가면 광분 누적 시간이 0으로 초기화된다.
16	저격 조건	벽 낙백 후 현재 패턴이 끝나면 조준탄 2연사가 실행된다.
17	드론 소환	2페이지 시작 30초 후 1체를 소환한다.
18	소환 우선순위	패턴 중 드론 쿨타임이 끝나면 패턴 완료 후 드론을 소환한다.
19	드론 접촉	드론이 플레이어와 접촉해도 피해를 주지 않는다.
20	드론 감속	반경 3타일에서 이동·점프·대시·벽뚫대시 속도가 30% 감소한다.
21	감속 중첩	여러 드론 범위가 겹쳐도 감속이 30%를 넘지 않는다.
22	재시작	플레이어 사망 후 주사기 선택 직후 상태에서 다시 시작한다.

12. 초안 기준 미확정 항목

항목	현재 초안	상태
보스가 움직이지 못하는 당위성	수감자에게 주사기를 쏘는 등의 연출안	미확정

항목	현재 초안	상태
아레나 최종 형태	3×3 배치	추후 수정 가능
보스 사망 후 연출	스토리 흐름대로 진행	상세 미정
플레이어 사망 연출	끌려나감 또는 신체실험 암시	미확정